

الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

في البيت قام احمد بتحضير مجموعة من الخلطات، وحظي بمساعدة امه بمنحه بعض المواد في المطبخ، وكانت الخلطات كالتالي:

(حمص + عدس) * (ماء + زيت) * (ملح + ماء) * (رمل + ماء) * (سكر + ملح) * (ماء + ملون غذائي).

(1) ساعد احمد في تصنيف هذه الخلطات في الجدول التالي:

خليط متجانس	خليط غير متجانس
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)

يريد احمد الفصل بين مكونات الخلطات المذكورة في الجدول التالي.

(2) ساعده باتمام الجدول.

الخليط	طريقة الفصل
(ماء + زيت)	(1)
(رمل + ماء)	(1)
	(2)

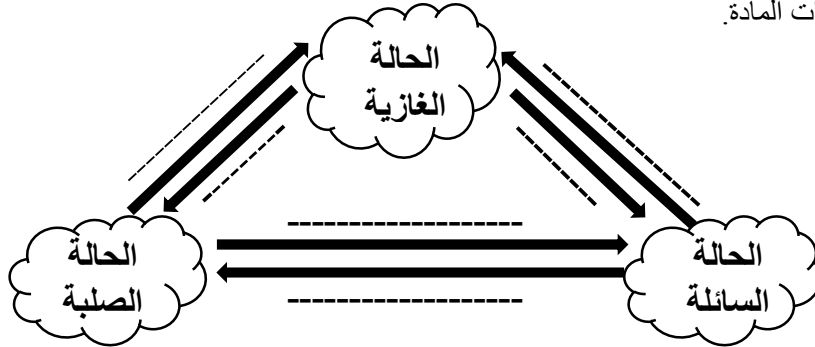
الوضعية الثانية: (06 نقاط)

توجد المادة في الطبيعة على شكل ثلاث حالات، وكل حالة تتميز بخصائص معينة.

(1) تعرف على بعض خصائص المادة وذلك بوضع (X) في الخانة المناسبة.

يمكن مسكها بأصابع اليد	هي نوعان: متماسكة ومجزئة	قابلة للسكب والجريان	قابلة للانضغاط
الحالة الصلبة			
الحالة السائلة			
الحالة الغازية			

(2) أكمل مخطط تغيرات حالات المادة.



(3) اذكر العوامل المؤثرة في تغير الحالة الفيزيائية للمادة.

الوضعية الادماجية: (08 نقاط)

أراد نبيل ان يتأكد من زيت الزيتون الذي اشتراه. قاس كتلته وجدها $m=380\text{ g}$ وقاس حجمه وجده $V=475\text{ mC}^3$.

(1) احسب الكتلة الحجمية ρ لزيت الزيتون.

(2) هل هو زيت زيتون خالص ام مغشوش؟ إذا علمت ان الكتلة الحجمية لزيت الزيتون الخالص هي: $\rho_{\text{زيت خالص}} = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

وبينما نبيل يجري في التجارب اخلط اخوه الصغير كمية من الزيت مع الماء.

(3) ما اسم هذا الخليط؟ وهل يطفو الزيت ام يغوص في الماء؟ علل اجابتك. علما ان الكتلة الحجمية للماء هي: $\rho_{\text{ماء}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

(4) أراد نبيل ان يفصل الزيت عن الماء. أي طريقة من طرق الفصل سيستعمل؟

بالتوفيق